SAE – S3.A.01 – S3.D.01
Développement d'une application

Document d'accompagnement sur la partie « chiffrement »

(M. Wehrlé)

Compétence 3 – Administrer

AC1 Développer des applications communicantes

1. Quelle prise en compte dans l'évaluation globale de la SAE ?

40% de l'AC1 Développer des applications communicantes.

Globalement, cela représente **32% de la compétence 3** (c'est-à-dire 40% de 80%)

2. Travail attendu

Le travail attendu, déjà expliqué dans le sujet du projet JAVA, est repris ci-dessous.

« Les données envoyées seront chiffrées en utilisant un algorithme de chiffrement symétrique, Vigenère ou Hill, une seule de ces méthodes étant effectivement à implémenter. Au préalable, un échange de Diffie Hellman permettra aux deux ordinateurs distants de partager une donnée secrète. La clé de chiffrement symétrique utilisée sera dérivée de ce secret partagé. »

Pour ce travail, l'objectif est de faire par vous-même pour bien comprendre les méthodes. En particulier, vous n'utiliserez pas de librairies dédiées qui permettraient de réaliser directement certains traitements.

3. Quelques pistes de réflexion pour guider le travail attendu

- Quels seront les documents que vous allez chiffrer ? Quel alphabet utiliserez-vous ?
- Si vous utilisez un chiffrement de Vigenère, quelle sera la longueur de la clé ? Cette longueur sera-t-elle déterministe ou aléatoire ?
- Si vous utilisez un chiffrement de Hill, quelle sera la taille des paquets ?
- Pour l'échange de Diffie Hellman, vous aurez besoin d'un nombre premier p et d'un générateur g du groupe mutiplicatif (Z/pZ)*
- Une fois l'échange de Diffie Hellman réalisé, comment ferez-vous pour obtenir une clé utilisée par la méthode de chiffrement symétrique choisie ?

4. Livrables

Comme indiqué dans le sujet du projet JAVA, les livrables sont rassemblés dans un unique document, au format pdf, correctement présenté et rédigé, qui doit contenir :

- Toutes les précisions nécessaires sur la méthode de chiffrement symétrique effectivement mise en œuvre
- Un diagramme de séquence présentant les différentes étapes nécessaires au chiffrement/déchiffrement des données (côté ordinateur qui exporte les données et côté ordinateur distant)
- La manière avec laquelle la clé de chiffrement symétrique est dérivée de l'entier partagé suite à l'échange de Diffie-Hellman ; vous illustrerez cela avec au moins un exemple
- Le code source (seulement celui directement lié au chiffrement), bien commenté

Ce document sera à déposer sur Moodle le jeudi 26 novembre à 18h au plus tard : un seul dépôt par groupe.

5. Critères d'évaluation des livrables

- Bonne forme du document fourni
- Respect des éléments demandés
- Qualité et précision du contenu
- Analyse du code (celui directement lié au chiffrement)

6. Evaluation de la partie chiffrement

40% sur les livrables (note de groupe, sauf situation particulière)

60% sur une évaluation individuelle

L'évaluation individuelle est prévue le lundi 23 novembre.

Elle permettra de vérifier la bonne compréhension des travaux réalisés sur la partie chiffrement de votre projet. Cette évaluation se fera sur papier et sans document.